

第四届全国大学生数学竞赛
河南赛区《非数学类》复赛试卷
(2012 年)

一、填空题 (每题 5 分, 共计 25 分)

- 1、已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{f(x)}{\sin x}\right)}{2^x - 1} = 3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = (\quad)$ 。
- 2、设 $g(x)$ 连续, 且 $f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 g(t) dt$, 则 $f''(x) = (\quad)$ 。
- 3、曲线 $f(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{x-1}$ 的斜渐近线方程为 $(\quad)$ 。
- 4、若 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$ 为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解, 则该微分方程为 $(\quad)$ 。
- 5、设 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$ 且 $f(x, 0) = 1, f'_y(x, 0) = x$, 则 $f(x, y) = (\quad)$ 。

二、解答题 (共 75 分)

二、(10 分) 设函数 $f(x)$ 可导且

$$f(0) = 0, F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$ 。

三、(10 分) 一只苍蝇从曲线 $y = 7 - x^2$ 的最高点向左爬行, 一只蜘蛛停留在点 $(4, 0)$ 处。求当这两种昆虫第一次看见对方时所处位置间的连线与 x 轴以及曲线 $y = 7 - x^2$ 在第一象限部分所围图形的面积。

四、(10 分) 计算二重积分

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

其中区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \pi\}$ 。

五、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上连续且单调递增, 证明: 当 $0 < a \leq b$ 时, 有

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{b}{2} \int_0^b f(x) dx - \frac{a}{2} \int_0^a f(x) dx.$$

六、(10 分) 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), n = 1, 2, \dots$

证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛。

七、(10 分) 已知 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(1) = f'(1) = 0$ 且曲线积分

$$\int_L [x - 2f(x)] y dx - [x^2 f'(x) + \sin y] dy$$

在右半平面内与路径无关, 求 $f(x)$ 。

八、(15 分) 已知力场 $\vec{F} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$, 问质点从原点沿直线移动到曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的第一卦限上的哪一点作功最大? 并求出最大功。